$\Leftrightarrow P\wedge Q\wedge R \vee P\wedge Q\wedge \neg R \vee \cdots$

$P\wedge Q \vee R$

$\Leftrightarrow (P\vee R)\wedge(Q\vee R)$

$\Leftrightarrow (P\vee(Q\wedge\neg Q)\vee R)\wedge((P\wedge\neg P)\vee Q\vee R)$

$\Leftrightarrow$ ~~$M_7 \wedge M_5 \wedge$~~

$011 \wedge 101 \wedge 111 \wedge 011$

$A+B+C=M_0$.

$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}=M_7$.

~~$A\neq B$~~

$((P\vee Q)\to(Q\wedge R))\to(P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow(\neg((P\vee Q)\vee(Q\wedge P)))$

1.1

2. (1) 天不下雨为A，我去教室为B，$A\to B$.

(2) 你去教室为A，我去图书馆为B，$A\to B$.

(3) 同(1)中的A和B，有 $B\to A$.

(4) 2是质数为A，2是偶数为B，$A\wedge B$.

3. (1) F (2) F (3) T.

1.2.

1. (1) 是 (3) 不是 (3) 是.

2. (1) $(P\to Q)\to R$， $P\to Q$，R，P，Q.

(2) $\neg(P\vee Q)\vee R\vee P$，$\neg(P\vee Q)$，$P\vee Q$，$P$，$Q$，$R$.

(3) $(P\to Q)\wedge(Q\to P)\vee\neg(P\to Q)$，$P\to Q$，$Q\to P$，$\neg(P\to Q)$，$P$，$Q$.

3. (1) $(((P\to Q)\to(Q\to P))\to(P\to Q))$.

(2) $((P\to Q)\vee((P\to Q)\to R))\to((P\to Q)\wedge((P\to Q)\to R)))$

4. $(P\wedge Q\vee\neg P\vee\neg Q)\vee(P\leftrightarrow Q)\wedge(\neg P\vee Q)$.

2. (3) 原式 $\Leftrightarrow \neg(\neg(P\vee Q)\vee(Q\wedge P))\vee(P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P\wedge\neg Q\vee P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow \neg P\wedge Q\vee P\wedge\neg Q\vee P\wedge\neg R$ $\qquad P\oplus Q+P\bar{R}$

真值表：

P	Q	R	原式
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

3. (1) 原式 $\Leftrightarrow F\to Q\Leftrightarrow T$，永真式.

(3) 原式 $\Leftrightarrow \neg P\vee\neg Q\Leftrightarrow\neg P\vee\neg Q\Leftrightarrow T$，永真式.

(5) 原式 $\Leftrightarrow\neg(P\vee\neg Q)\vee Q\Leftrightarrow\neg P\wedge Q\vee Q\Leftrightarrow Q$，可满足式.

(7) 原式 $\Leftrightarrow(\neg P\vee P\vee Q)\wedge\neg P\Leftrightarrow T\wedge\neg P\Leftrightarrow\neg P$，可满足式.

4. 证明：

(1) $P\to(Q\to P)\Leftrightarrow\neg P\vee(\neg Q\vee P)\Leftrightarrow\neg P\vee P\vee\neg Q\Leftrightarrow T$.

$\neg P\to(P\to Q)\Leftrightarrow P\vee(\neg P\vee Q)\Leftrightarrow\neg P\vee P\vee Q\Leftrightarrow T$.

故 $P\to(Q\to P)\Leftrightarrow\neg P\to(P\to Q)$.

(4). $(P\wedge Q\to P)\Leftrightarrow\neg(P\wedge Q)\vee P\Leftrightarrow\neg P\vee P\vee Q\Leftrightarrow T$.

(5). $(P\to Q)\wedge(R\to Q)\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg R\vee Q)$

$\Leftrightarrow\neg P\wedge\neg R\vee Q$

$P\vee R\to Q\Leftrightarrow\neg(P\vee R)\vee Q\Leftrightarrow\neg P\wedge\neg R\vee Q$

故 $(P\to Q)\wedge(R\to Q)\Leftrightarrow P\vee R\to Q$.

5. (1) 即证 $P\wedge Q \to \neg P\vee Q$ 永真,

原式 $\Leftrightarrow \neg(P\wedge Q)\vee(\neg P\vee Q)$

$\Leftrightarrow \neg P\vee\neg Q\vee\neg P\vee Q$

$\Leftrightarrow \neg P\vee T \Leftrightarrow T$, 永真

故 $P\wedge Q \Rightarrow P\to Q$.

(3) 即证 $(P\to Q)\to(P\to P\wedge Q)$ 永真,

原式 $\Leftrightarrow \neg(\neg P\vee Q)\vee(\neg P\vee(P\wedge Q))$

$\Leftrightarrow (P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\vee Q)$

$\Leftrightarrow (P\wedge\neg Q\vee\neg P)\vee Q$

$\Leftrightarrow \neg P\vee\neg Q\vee Q$

$\Leftrightarrow T$, 永真.

故 $P\to Q \Rightarrow P\to P\wedge Q$.

(5) 左边 $\Leftrightarrow (T\to Q)\wedge(T\to R)$

$\Leftrightarrow (F\vee Q)\wedge(F\vee R)$

$\Leftrightarrow Q\wedge R$

即证 $Q\wedge R\to(Q\to R)$ 永真,

原式 $\Leftrightarrow \neg(Q\wedge R)\vee(\neg Q\vee R)$

$\Leftrightarrow (\neg Q\vee\neg R)\vee\neg Q\vee R$

$\Leftrightarrow \neg Q\vee\neg R\vee R \Leftrightarrow T$, 永真.

故 $(P\vee\neg P\to Q)\wedge(P\vee\neg P\to R)\Rightarrow Q\to R$.